

大营销 第三阶段压测

三台 4c8g 服务器, 100M

插入 20W 用户

已删除非错误日志打印

yml 配置

```
server:
  port: 8091
  tomcat:
    mbeanregistry:
      enabled: true
    max-connections: 20000
    threads:
      max: 800          # 设定处理客户请求的线程数
      min-spare: 200    # 初始化线程数,最小空闲线程数
    accept-count: 1000  # 等待队列长度
```

```
db00:
  driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
  url: jdbc:mysql://39.105.21.100:3306/retail
  username: root
  password: mysqlmgzszslmg
  type-class-name: com.zaxxer.hikari.HikariDataSource
  pool:
    pool-name: Retail_Hikari
    minimum-idle: 20 #最小空闲连接数
    idle-timeout: 180000 #空闲连接超时时间
    maximum-pool-size: 30 #最大连接数
    auto-commit: true #此属性是否自动提交
    max-lifetime: 1800000 #最大生命周期
```

```
db01:
  driver-class-name: com.mysql.c
  url: jdbc:mysql://39.105.181.4

  username: root
  password: mysqlmgzszslmg90145
  type-class-name: com.zaxxer.hi
  pool:
    pool-name: Retail_HikariCP
    minimum-idle: 20 #最小空闲连
    idle-timeout: 180000 #空闲连
    maximum-pool-size: 150 #连接
    auto-commit: true #此属性控
    max-lifetime: 1800000 #此属性
    connection-timeout: 30000 #连
    connection-test-query: SELEC

db02:
  driver-class-name: com.mysql.c
  url: jdbc:mysql://39.105.181.4

  username: root
  password: mysqlmgzszslmg90145
  type-class-name: com.zaxxer.hi
  pool:
    pool-name: Retail_HikariCP
    minimum-idle: 20 #最小空闲连
    idle-timeout: 180000 #空闲连
    maximum-pool-size: 150 #连接
    auto-commit: true #此属性控
    max-lifetime: 1800000 #此属性
    connection-timeout: 30000 #连
    connection-test-query: SELEC
```

```
#redis
redis:
  sdk:
    config:
      host: 39.105.181.4
      port: 16379
      pool-size: 50
      min-idle-size: 20
      idle-timeout: 30000
      connect-timeout: 10000
      retry-attempts: 5
      retry-interval: 1000
      ping-interval: 60000
      keep-alive: true
      password: redislmgswwlm
```

线程池参数

应用名称	线程池名称	核心线程池数	最大线程数	当前活跃线程数	当前池中线程数
big-market-app	database_sharding	20	50	0	20
big-market-app	asynchronous_send_mq	20	50	0	0
big-market-app	multiple_draw	20	50	0	0

用 docker 部署看不到@Timed 标记的方法，改成 java -jar 运行；

运行参数

JAVA_OPTS="-Xms6144m -Xmx6144m -Xmn4096m -XX:MaxMetaspaceSize=256m -XX:MetaspaceSize=256m"

```
big-market-app-1.0.jar docker run
[root@big-market-01 big-market]# . jar.sh

Spring
=====
:: Spring Boot ::
(v2.7.12)

25-05-09.12:59:44.611 [main] INFO Application - Starting Application v1.0 using Java 1.8.0_202 on big-market-01 with PID 2602 (/big-m
arket/big-market-app-1.0.jar started by root in /big-market)
25-05-09.12:59:44.614 [main] INFO Application - The following 1 profile is active: "prod"
25-05-09.12:59:45.750 [main] INFO RepositoryConfigurationDelegate - Multiple Spring Data modules found, entering strict repository configuration
mode
25-05-09.12:59:45.753 [main] INFO RepositoryConfigurationDelegate - Bootstrapping Spring Data Redis repositories in DEFAULT mode.
25-05-09.12:59:45.795 [main] INFO RepositoryConfigurationDelegate - Finished Spring Data repository scanning in 28 ms. Found 0 Redis repository
interfaces
```

一台部署中间件

```
[root@big-market-02 rabbitmq]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                     COMMAND                  CRE
1f884cbda10b   rabbitmq:3.12.9                         "docker-entrypoint.s- " 8 m
/tcp, 15691-15692/tcp, 25672/tcp, 0.0.0.0:15672->15672/tcp rabbitmq
38f3e1201cc7   mysql:8.0.32                             "docker-entrypoint.s- " 8 m
mysql
151aede5e245   redis:6.2                               "docker-entrypoint.s- " 8 m
redis
2a34c3eaad47   linmingguang/dynamic-thread-pool-admin-app:1.0 "sh -c 'java -jar $J- " 3 h
dynamic-thread-pool
999e3e194547   linmingguang/dynamic-degrade-config-admin-app:1.0 "sh -c 'java -jar $J- " 2 d
dynamic-degrade-app
7aac710084c0   portainer/portainer                     "/portainer"           9 d
portainer
```

一台部署监控，和 jmeter

```
[root@big-market-03 jmeter_script]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                     COMMAND                  CRE
76d5de5073d2   bitnami/prometheus:2.47.2              "/opt/bitnami/promet- "
prometheus
e7a1fee6bbf2   grafana/grafana:10.2.0                 "/run.sh"
grafana
44d08178d8be   influxdb:1.8                           "/entrypoint.sh infl- "
086->8086/tcp influxdb
[root@big-market-03 jmeter_script]#
```

第一次压测

Ramp-Up 为线程数的 1 / 10；循环次数 200

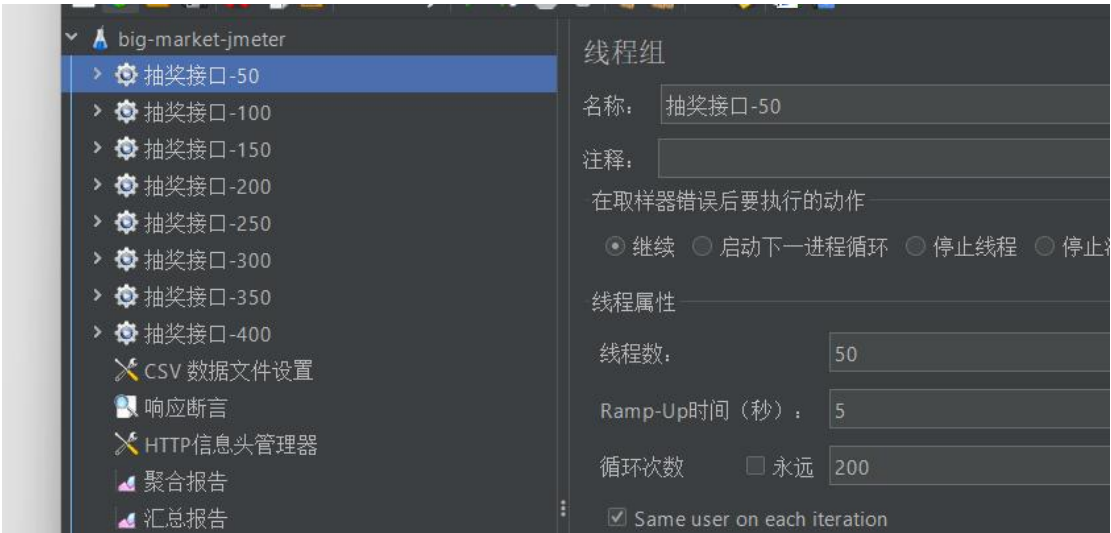


运行结果

Label	# 样本	平均值	中位数	90% 百分...	95% 百分...	99% 百分...	最小值	最大值	异常 %	吞吐量	接收 KB/s...	发送 KB/s...
draw-100	20000	199	139	390	532	903	54	2405	0.00%	419.4/sec	146.92	104.62
draw-200	40000	246	209	443	545	792	55	1671	0.00%	596.3/sec	208.88	149.07
draw-300	60000	357	289	696	859	1238	54	2789	0.00%	600.7/sec	210.44	150.38
draw-400	80000	611	412	1126	1404	2789	52	23644	0.07%	488.3/sec	171.14	122.55
draw-500	100000	726	587	1377	1697	2930	53	12441	0.00%	501.8/sec	175.92	125.41
draw-600	120000	800	784	1366	1591	2156	55	4359	0.00%	539.8/sec	189.22	135.34
draw-700	140000	890	887	1440	1671	2245	56	4599	0.00%	562.8/sec	197.28	140.93
draw-800	160000	1008	1021	1543	1788	2537	54	8158	0.00%	570.0/sec	199.83	142.68
总体	720000	748	693	1372	1607	2315	52	23644	0.01%	541.5/sec	189.81	135.59

在线程组为 300 的时候，RT 急剧上升，TPS 下降；

第二次压测



压测结果

Label	# 样本	平均值	中位数	90% 百分...	95% 百分...	99% 百分...	最小值	最大值	异常 %	吞吐量	接收 KB/s...	发送 KB/s...
draw-50	10000	143	136	180	199	233	86	338	0.00%	304.8/sec	106.76	75.86
draw-100	20000	173	161	240	276	364	94	680	0.00%	454.4/sec	159.19	113.61
draw-150	30000	234	195	377	479	744	92	1594	0.00%	494.0/sec	173.05	123.50
draw-200	40000	288	225	505	674	1115	83	3520	0.00%	516.2/sec	180.83	129.05
draw-250	50000	356	278	630	832	1473	96	4082	0.00%	525.0/sec	183.90	131.75
draw-300	60000	449	389	814	955	1306	95	4601	0.00%	502.6/sec	176.06	125.96
draw-350	70000	519	452	960	1135	1571	96	3515	0.00%	509.5/sec	178.52	127.37
draw-400	80000	599	544	1076	1261	1659	94	3908	0.00%	505.2/sec	177.08	126.67
总体	360000	423	321	846	1041	1471	83	4601	0.00%	496.3/sec	173.87	124.25

在线程组为 200 的时候，RT 急剧上升，TPS 上升缓慢

Yml 配置修改
Db01 db02 最大 400， redis 最大 100

第三次压测

big-market-jmeter

抽奖接口-200

draw-400

CSV 数据文件设置

响应断言

HTTP 信息头管理器

聚合报告

汇总报告

后端监听器

jp@gc - Active Threads Over Time

jp@gc - Response Times Over Time

jp@gc - Transactions per Second

线程组

名称: 抽奖接口-200

注释:

在取样器错误后要执行的动作

☒ 继续

☐ 启动下一进程循环

☐ 停止线程

线程属性

线程数: 200

Ramp-Up 时间 (秒): 20

循环次数 ☐ 永远 2000

☒ Same user on each iteration

☐ 延迟创建线程直到需要

压测结果

Label	# 样本	平均值	中位数	90% 百分...	95% 百分...	99% 百分...	最小值	最大值	异常 %	吞吐量	接收 KB/s...	发送 KB/s...
draw-200	400000	318	256	539	700	1181	95	4238	0.00%	607.8/sec	212.92	152.22
总体	400000	318	256	539	700	1181	95	4238	0.00%	607.8/sec	212.92	152.22

第四次压测

big-market-jmeter

抽奖接口-300

draw-300

CSV 数据文件设置

响应断言

HTTP信息头管理器

聚合报告

汇总报告

后端监听器

jp@gc - Active Threads Over Time

jp@gc - Response Times Over Time

jp@gc - Transactions per Second

线程组

名称: 抽奖接口-300

注释:

在取样器错误后要执行的动作

继续

启动下一进程循环

停止线程

停止测试

线程属性

线程数: 300

Ramp-Up时间 (秒): 30

循环次数 ☐ 永远 2000

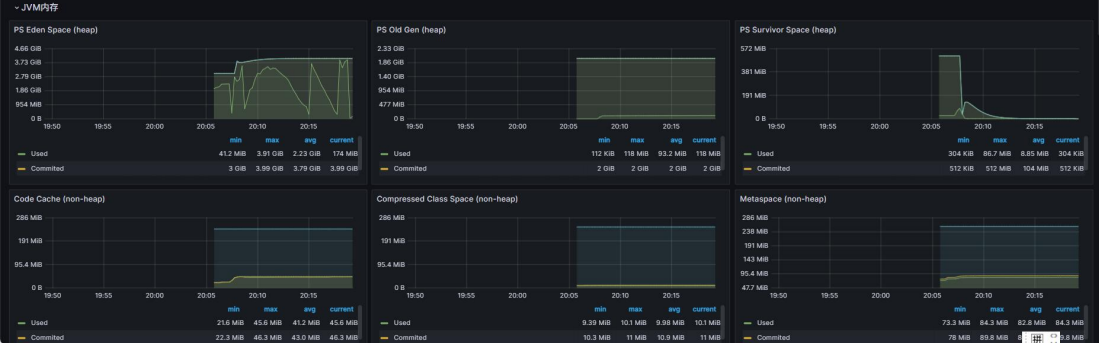
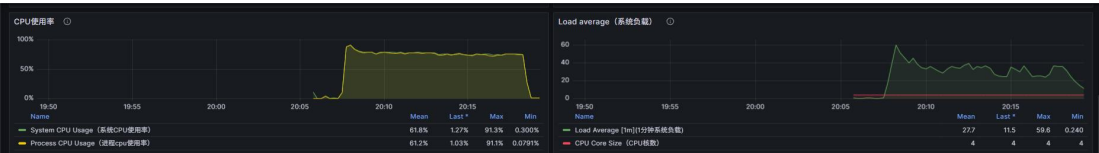
☒ Same user on each iteration

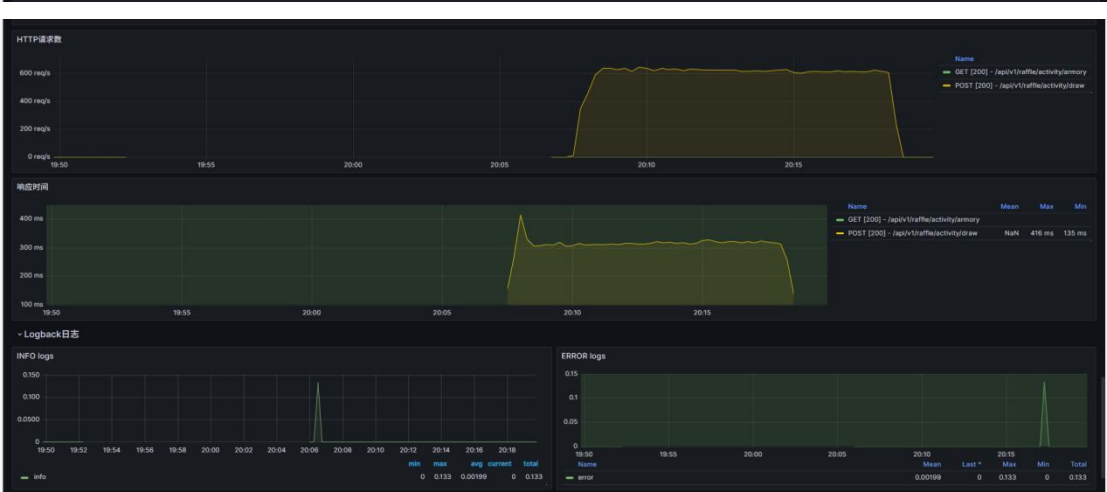
压测结果

Label	# 样本	平均值	中位数	90% 百分...	95% 百分...	99% 百分...	最小值	最大值	异常 %	吞吐量	接收 KB/s...	发送 KB/s...
draw-300	600000	494	406	823	1052	1709	95	22428	0.00%	586.5/sec	205.47	146.89
总体	600000	494	406	823	1052	1709	95	22428	0.00%	586.5/sec	205.47	146.89

第三次压测详情









Label	# 样本	平均值	中位数	90% 百分...	95% 百分...	99% 百分...	最小值	最大值	异常 %	吞吐量	接收 KB/s...	发送 KB/s...
draw-200	400000	318	256	539	700	1181	95	4238	0.00%	607.8/sec	212.92	152.22
总体	400000	318	256	539	700	1181	95	4238	0.00%	607.8/sec	212.92	152.22

既然有 task 表补偿，则说明允许延迟发奖, 修改线程池为 0

应用名称	线程池名称	核心线程池数	最大线程数	当前活跃线程数	当前池中线程数	
big-market-app	database_sharding	1	1	0	0	
big-market-app	asynchronous_send_mq	1	1	0	1	
big-market-app	multiple_draw	1	1	0	0	

第一次压测 100 - 800 - 100
结果

Label	# 样本	平均值	中位数	90% 百分...	95% 百分...	99% 百分...	最小值	最大值	异常 %	吞吐量	接收 KB/s...	发送 KB/s...
draw-100	20000	149	145	187	206	255	92	702	0.00%	508.1/sec	177.97	126.74
draw-200	40000	239	197	391	496	821	90	2355	0.00%	601.4/sec	210.65	150.34
draw-300	60000	345	284	611	769	1247	92	3624	0.00%	618.8/sec	216.78	154.91
draw-400	80000	497	411	853	1033	1674	89	7848	0.01%	581.4/sec	203.74	145.93
draw-500	100000	657	541	1055	1242	1863	91	15336	0.01%	559.5/sec	196.12	139.82
draw-600	120000	712	651	1245	1459	2046	93	3494	0.00%	593.4/sec	208.02	148.78
draw-700	140000	841	771	1455	1752	2481	93	6551	0.00%	593.1/sec	207.92	148.53
draw-800	160000	1007	939	1771	2040	2621	96	4810	0.00%	572.7/sec	200.78	143.35
总体	720000	699	580	1351	1647	2352	89	15336	0.00%	582.1/sec	204.04	145.75

线程池不为 0

Label	# 样本	平均值	中位数	90% 百分...	95% 百分...	99% 百分...	最小值	最大值	异常 %	吞吐量	接收 KB/s...	发送 KB/s...
draw-100	20000	199	139	390	532	903	54	2405	0.00%	419.4/sec	146.92	104.62
draw-200	40000	246	209	443	545	792	55	1671	0.00%	596.3/sec	208.88	149.07
draw-300	60000	357	289	696	859	1238	54	2789	0.00%	600.7/sec	210.44	150.38
draw-400	80000	611	412	1126	1404	2789	52	23644	0.07%	488.3/sec	171.14	122.55
draw-500	100000	726	587	1377	1697	2930	53	12441	0.00%	501.8/sec	175.92	125.41
draw-600	120000	800	784	1366	1591	2156	55	4359	0.00%	539.8/sec	189.22	135.34
draw-700	140000	890	887	1440	1671	2245	56	4599	0.00%	562.8/sec	197.28	140.93
draw-800	160000	1008	1021	1543	1788	2537	54	8158	0.00%	570.0/sec	199.83	142.68
总体	720000	748	693	1372	1607	2315	52	23644	0.01%	541.5/sec	189.81	135.59

十连抽
太慢了，就没测了，不适合高并发

Label	# 样本	平均值	中位数	90% 百分...	95% 百分...	99% 百分...	最小值	最大值	异常 %	吞吐量	接收 KB/s...	发送 KB/s...
draw-100	20000	1028	1070	1087	1093	1106	100	1180	0.01%	92.8/sec	50.68	25
draw-200	40000	2046	2140	2159	2166	2185	98	2256	0.00%	93.1/sec	50.83	25
draw-300	30362	3066	3220	3241	3248	3265	98	3338	0.00%	92.9/sec	50.70	25
总体	90362	2163	2143	3228	3237	3254	98	3338	0.00%	93.0/sec	50.75	25